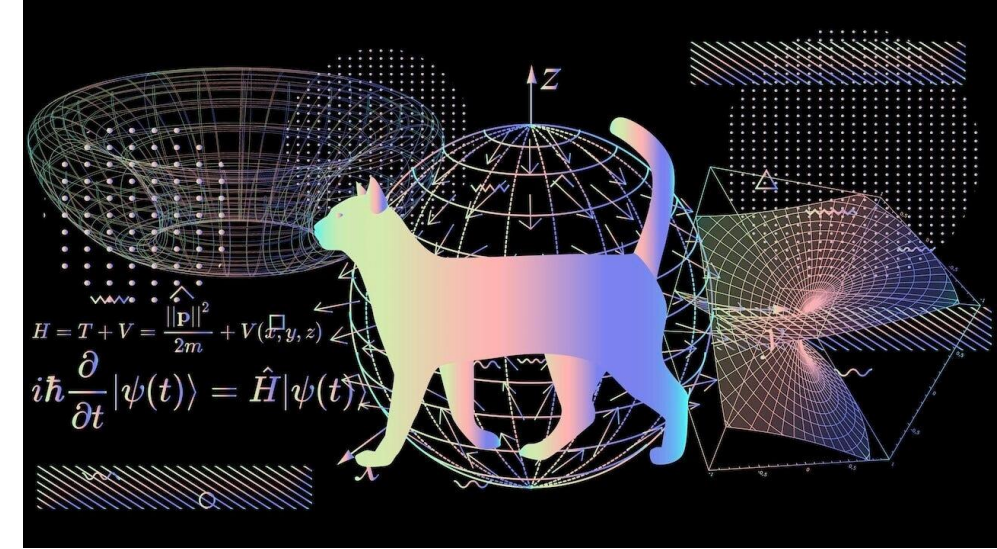
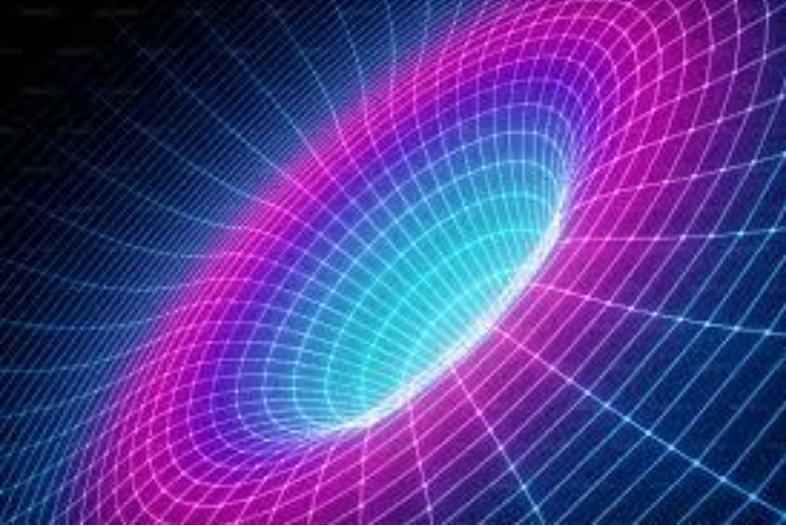




MÉCANIQUE QUANTIQUE

UFR : STA

Niveau : Licence 2, Semestre : S4

UE : Physique I- PHY1402

EC : Mécanique quantique

Chapitre 0 : Des origines à nos jours

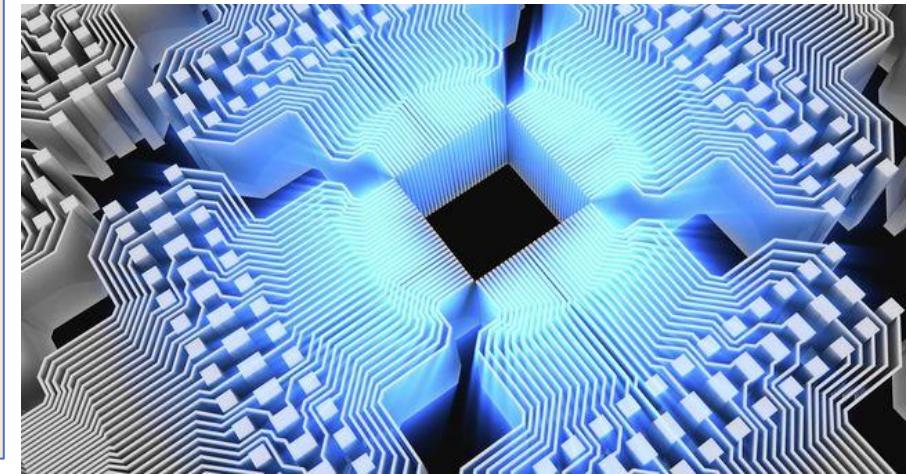
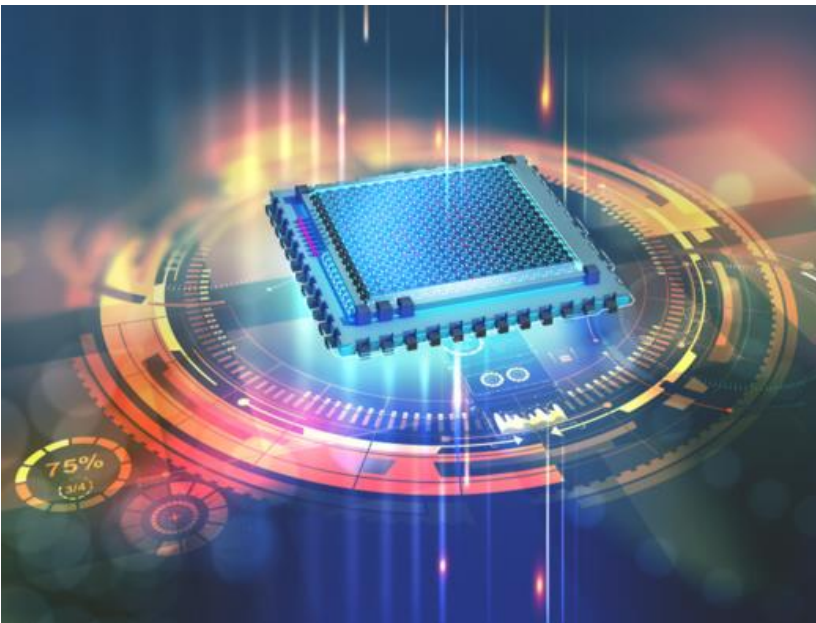
Année : 2024- 2025

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{ème} étage

Bureau : D36

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



PLAN DU COURS

PARTIE I : Fondements de base de la Mécanique Quantique

CHAPITRE 0: LES ORIGINES

0. 1.

0. 2.

0. 3.

CHAPITRE 1: RAPPELS DE PHYSIQUE CLASSIQUE

1. 1. La mécanique Newtonienne (Cinématique - dynamique)

1. 1. 1. Les lois Newton

1. 2. Electromagnétisme

1. 2. 1. Nature et caractéristique

CHAPITRE 2 : LIMITES DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE

2. 1. Interaction rayonnement – matière.

2. 1. 1. Le rayonnement du corps noir

2. 2. L'effet photoélectrique

2. 3. L'effet Compton

2. 2. Structure de la matière

2. 2. 1. Spectres optiques (atomiques)

2. 2. 2. Modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène

PLAN DU COURS

CHAPITRE 3 : PARTICULES QUANTIQUES; NI ONDES NI PARTICULES

3.1. Cas des ondes électromagnétiques

3. 1. 1. Aspect ondulatoire du rayonnement électromagnétique

3.1. 2. Aspect corpusculaire du rayonnement électromagnétique

3. 1. 3 Lien entre l'aspect ondulatoire et l'aspect corpusculaire

3. 2. Généralisation de la dualité onde-corpuscule aux particules atomiques

3. 2. 1. Onde associée à une particule

3. 2. 2. Confirmations expérimentales de l'hypothèse de de Louis De Broglie

2. 2. 2. 1. Diffraction des rayons X par un cristal : loi de Bragg

2. 2. 2. 1. Diffraction des « ondes de matière »

2. 2. 3. Notion de fonction d'onde

2. 2. 3. 1. L'onde plane

2. 2. 3. 2. Notion de paquet d'onde

2. 2. 3. 2. 1. Cas de deux ondes de fréquences voisine

2. 2. 3. 2. 2. Le paquet d'onde

2. 2. 3. 3. Relations d'incertitude de Heisenberg

2. 2. 3. 4. Applications

2. 2. 3. 4. 1. Mécanique Classique

2. 2. 3. 4. 2. Mécanique quantique

2. 2. 3. 5. Interprétation des relations d'incertitude

PLAN DU COURS

PARTIE II: FORMULATION DE LA MECANIQUE QUANTIQUE DES PARTICULES.

CHAPITRE 4 : FORMALISME MATHEMATIQUE DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

4. 1. Les fonctions d'onde

4.1. 1. Introduction

4. 1. 2. Les propriétés caractéristiques de la fonction d'onde

4. 1. 2. 1. Espace vectoriel L^2 des fonctions d'onde

4. 1. 2. 1. 1. Ensemble des fonctions d'onde : Espace

4. 2. Notions d'opérateurs

4. 2. 1. Définition

4. 2. 2. Opérations sur les opérateurs

4. 2. 3. Propriétés des opérateurs

4. 2. 4. Equations aux valeurs propres

4. 2. 5. Valeur moyenne d'un opérateur

4. 3. Opérateurs et grandeurs physiques

CHAPITRE 5 : EQUATION D'ERWIN SCHRODINGER ET APPLICATIONS

5. 1. Expression

5. 2. Etats stationnaires

5. 3. Quelques applications à la résolution de l'équation de Schrödinger à quelques mouvements à une dimension.

PLAN DU COURS

5. 3. 1. Franchissement d'une barrière de potentiel – Discontinuité de potentiel

5. 3. 2. Particule liée dans un puits de potentiel infini : Puits carré infini

CHAP 0- DES ORIGINES A NOS JOURS

1. 1. INTRODUCTION GENERALE

L'introduction de la théorie des quanta (old quantum theory) au *XX^{ème}* siècle, a été à l'origine de la naissance de la Mécanique quantique. La théorie du quanta (pluriel de quantum) est une théorie physique qui explique le comportement de l'énergie sous forme de graine d'énergie (le quantum) de manière discontinue à très petite échelle. Cette théorie a joué le rôle de pont entre la physique classique et la physique quantique. Ainsi, à partir du *XX^{ème}*, nous assistons à la révolution du monde scientifique avec un bouleversement de beaucoup d'idées reçues en physique de l'époque.

Jusqu'en **1900**, les physiciens classiques s'intéressaient à deux objets : la *matière* et le *rayonnement*.

- ❑ La ***matière*** est constituée de particules assimilables à des points matériels, susceptibles de se mouvoir avec une vitesse et des positions connues. Les lois de la Mécanique newtonienne s'appliquent sur ces particules. Les six variables de la position et la vitesse de chaque particule permettent de définir son état dynamique à tout instant.
- ❑ La physique ondulatoire a expliqué les phénomènes liés au ***rayonnement*** tels que la diffraction et les interférences. Ce rayonnement est constitué par les ondes électromagnétiques ou les vibrations de champ

CHAP 0- DES ORIGINES A NOS JOURS

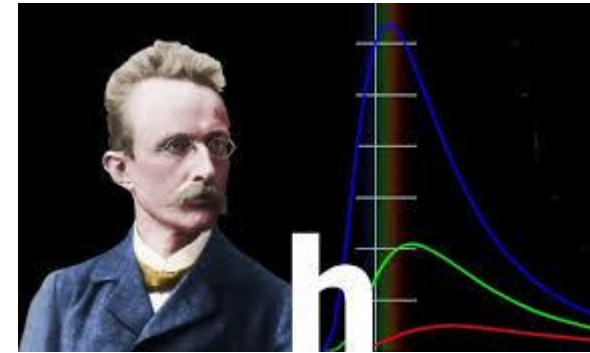
électrique et de champ magnétique. Ces ondes (ou vibrations) se propagent conformément aux lois de l'électromagnétisme de Maxwell (de 1855).

Cependant, plusieurs phénomènes physiques ne trouvaient pas d'explications à partir de la physique classique. Ainsi,

❑ Albert **Einstein**, en 1901, introduisait la notion du temps propre en remettant en cause le temps absolu. Ce temps propre dépend du référentiel choisi. Il propose une explication radicalement différente de l'expérience négative de Michelson et Morley. C'est la naissance la Mécanique relativiste.

❑ La Mécanique quantique a été amorcée par Max

Planck, en 1900. Einstein admet que le transport d'énergie lumineuse s'opère de manière discontinue sous la forme de quanta (indivisibles) contrairement au cas de la propagation des ondes. Il s'est basé sur l'analyse des résultats issus de l'application de la thermodynamique classique au rayonnement des corps chauds qu'il propose de résoudre sous la forme $E = h\nu$; représente la fréquence de vibration et h la constante de Planck.



Max Planck, né Max Karl Ernst Ludwig Planck le 23 avril 1858 à Kiel dans le duché de Schleswig et mort le 4 octobre 1947 à Göttingen en Allemagne, est un physicien allemand. Max Planck est l'un des fondateurs de la mécanique quantique

CHAP 0- DES ORIGINES A NOS JOURS

L'hypothèse de quanta de Planck a permis à Einstein de fournir l'aspect corpusculaire (quantique) du rayonnement en interprétant l'effet photoélectrique.

Nous voyons nettement apparaître le double caractère ondulatoire (interférence et diffraction) et corpusculaire (effet photoélectrique) du rayonnement.

Après l'amorçage de la Mécanique quantique en **1900**, entre **1905** et **1924**, beaucoup grands noms ont participé à son développement et son rayonnement. Parmi eux, on peut citer, Niels **Bohr**, Albert **Einstein**, Louis **de Broglie**, Erwin **Schrodinger**, Max **Born**, Hendrik Anthony **Kramers**, Werner **Heisenberg** et Wolfgang **Pauli**.

- Ainsi, Louis **de Broglie** mena une étude analogue au rayonnement et suggère, en **1923**, propose la « **Mécanique ondulatoire** » en se basant sur la relation $p = h/\lambda$; où p est la quantité de mouvement de la particule et λ la longueur d'onde qui lui est associée.
- De Broglie suggère que les particules de la matière et particulièrement les électrons pourraient présenter un aspect ondulatoire. En effet, une onde est entièrement déterminée en connaissant sa longueur d'onde λ , sa fréquence ν et sa vitesse de phase v_ϕ .
- La forme finale de la Mécanique quantique de la matière associant les aspects corpusculaire et ondulatoire a été

CHAP 0- DES ORIGINES A NOS JOURS

donnée par les physiciens **Schrödinger**, **Born**, **Heisenberg** et **Dirac**. Ils expliquèrent la quantification de l'énergie des systèmes à l'échelle atomique.

La théorie s'intéressant à la description de la matière à l'échelle atomique et subatomique (nucléaire) et à l'univers (Astrophysique) correspond à la Mécanique quantique.

Les grandeurs sont décrites de manière discontinue. A l'échelle atomique (atomes, molécules, noyaux,...), l'énergie ne prend que des valeurs discrètes multiples du quantum.

Nous avons le même comportement pour d'autres grandeurs telles que le rayon d'orbite, le moment cinétique...

1. 2. Les sept principes de la physique quantique

En physique quantique, les règles classiques ne s'appliquent plus. Le comportement des particules devient imprévisible à cette échelle atomique.

La physique quantique est gouvernée par sept principes qui sont donnés ci- dessous:

- **Principe 1:** *La superposition quantique*

Les particules peuvent exister en plusieurs états en même temps tant qu'elles ne soient pas mesurées.

Exemple: le chat de Schrodinger

CHAP 0- DES ORIGINES A NOS JOURS

- **Principe 2 :** *Dualité onde- corpuscule*

Toute matière, y compris la lumière, agit comme une onde et une particule à la fois.

Exemple: *Plus rien n'est prédit avec précision. On commence à raisonner par probabilité.*

- **Principe 3:** *l'intrication quantique*

Deux particules restent connectées instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare

Exemple: *imaginer deux particules liées à jamais. Même si elles sont séparées par des kilomètres, si vous mesurez l'une l'autre réagit instantanément. Einstein était surpris. Il le qualifie d'action fantôme à distance alors que c'est bien réel.*

- **Principe 4:** *Principe d'incertitude de Heisenberg*

Il est impossible de connaître simultanément avec précision, la position et la vitesse d'une particule. C'est tout le contraire de la mécanique classique.

Exemple: *On dirait un jeu de cache-cache avec ce principe. Pourtant, la cryptographie quantique se base sur ce principe pour sécuriser la transmission de l'information sans faille.*

- **Principe 5:** *Effet tunnel*

Une particule peut traverser une barrière énergétique alors qu'elle ne devrait pas selon les lois classiques.

CHAP 0- DES ORIGINES A NOS JOURS

Exemple:

- D'abord, sans effet tunnel pas de vie sur terre car pas de soleil. Car il n'y aurait de fusion nucléaire dans les étoiles.

- Sans effet tunnel, pas d'ordinateur, pas de smartphone, pas d'appareils électronique. Donc, il n'y aurait pas tiktok, pas d'instagramme, pas Snapchat, pas de telegram, pas de « naar bi »...

• **Principe 6:** La non localité quantique

Même à grande distance, les particules intriquées peuvent interagir instantanément.

Exemple: Donc tout est connecté dans ce monde? Même au-delà? Hum!

• **Principe 7:** La décohérence quantique

Les systèmes quantiques perdent leurs propriétés étranges lorsqu'ils interagissent avec leur environnement.

Exemple: La décohérence joue le rôle de filtre entre le monde quantique et le monde classique. Le monde quantique étant chaotique et le notre stable cela est dû à décohérence.

1. 3. Quelques applications de la Mécanique quantique

Les applications de la physique quantique sont nombreuses. Nous allons en citer quelques unes ci- après.

CHAP 0- DES ORIGINES A NOS JOURS

Dans le domaine des technologies nous pouvons citer:

- **Les ordinateurs quantiques:** ces ordinateurs utilisent des *qbit*. Ce qui leur permet de faire les calculs sous plusieurs états tout le contraire des ordinateurs classiques. Les ordinateurs classiques ne calculent que sous deux états (**0 et 1**). L'utilisation des *qbit* permet aux ordinateurs quantiques de résoudre des problèmes complexes en un temps record. Alors que la résolution de ces types de problèmes complexes pourrait prendre des semaines voire des mois.
- **Les transistors et les semi-conducteurs:** Les transistors on les retrouve partout dans notre quotidien. Ils ont présents dans nos smartphones, nos

ordinateurs, nos appareils électroniques... La base de ces transistors ce sont les semi- conducteurs.

Nous vivons au quotidien avec tous ces appareils alors que sans la physique quantique, ils n'existeraient pas.

- **Les supercalculateurs quantiques:** Les supercalculateurs classiques sont déjà incroyables mais vous ne pouvez même pas imaginez des supercalculateurs quantiques. Ces machines seront capables de traiter des calculs en une fraction de seconde alors qu'un ordinateur classique devrait effectuer pendant des semaines ou des mois. Ces supercalculateurs quantiques vont révolutionner le monde de la recherche avec toutes ses applications.

CHAP 0- DES ORIGINES A NOS JOURS

Dans le domaine de la communication on peut retenir:

- **La cryptographie quantique:**

La cryptographie quantique se base sur la mécanique quantique pour assurer une transmission de l'information en toute sécurité. Contrairement à la cryptographie classique qui est basée sur des calculs mathématiques complexes. Avec la cryptographie quantique dès qu'une écoute est détectée, la transmission de la communication s'arrête ou les données de transmission changent. Aujourd'hui, les gouvernements et les entreprises surveillent de très près les avancées dans le secteur de la cryptographie quantique.

- **Réseaux de communication quantique:** Imaginez une information transmise instantanément sans délai, même sur des milliers de kilomètres. C'est l'affaire de ces types de réseau. Ils se basent sur le phénomène de l'intrication quantique où deux particules restent connectées quelle que soit la distance qui les sépare. Ce n'est pas une science fiction. C'est réel. La Chine a déjà lancée un satellite de communication quantique.

Dans le domaine de la médecine et de la Biotechnologie, également, la physique quantique trouve ses applications.

On peut noter:

- **L'imagerie médicale:** Grace à la physique quantique, l'IRM (imagerie par Résonance Magnétique) a vu le jour.

CHAP 0- DES ORIGINES A NOS JOURS

En utilisant les spins des atomes, l'IRM produit des images détaillées des organes.

- **Thérapie ciblée:** les chercheurs modélisent avec précision les interactions entre molécules. La physique quantique aide beaucoup dans ce domaine.
- **Développement de médicament:** A la place des essais cliniques qui peuvent être chers et lents, les simulations quantiques peuvent permettre de prédire l'interaction entre un médicament et des cellules plus vite. C'est une avancée notoire de la médecine. Car on gagne en temps et en coût.

Dans l'énergie et l'environnement, la physique quantique offre des solutions innovantes. Aujourd'hui, on parle de photosynthèse artificielle, des panneaux solaires avancés, des supercondensateurs pour la production et le stockage d'énergie.

- **Photosynthèse artificielle:** elle reproduit le processus naturel des plantes pour capturer l'énergie. Ce qui pourrait constituer une source d'énergie inépuisable.
- **Panneaux solaires plus efficaces:** la physique quantique est derrière cette prouesse de mieux capturer la lumière. Il y a également la concentration photovoltaïque qui permet de diriger la lumière vers de minuscule cellules, augmentant ainsi, le rendement.

CHAP 0- DES ORIGINES A NOS JOURS

- **Le stockage d'énergie:** aujourd'hui, des chercheurs sont à fond sur comment fabriquer des batteries quantiques. Elles permettront de stocker plus d'énergie. Il y a également les supercondensateurs qui permettent une charge et décharge rapide qui attire de nombreux chercheurs.

Dans le domaine de la finance et de l'optimisation, est entrain d'influencer ce secteur. La physique quantique permet une analyse plus rapide et précise des données.

- **Optimisation des portefeuilles financiers:** grâce aux **algorithmes quantiques**, énormément de quantités données peuvent être traitées en un temps record. Grâce à la physique quantique,

l'optimisation des portefeuilles devient plus rapide et précise. C'est un domaine crucial en finance.

- **Précision des risques financiers:** les modèles quantiques permettent d'analyser des données ultras complexes, issues de multiples sources. Nous savons tous qu'anticiper les risques financiers est essentiel et intéresse particulièrement les banques. Elles pourront ainsi prévoir les fluctuations des marchés avec précision. Les analyses quantiques combinent des indicateurs économiques et marché pour donner une vue d'ensemble des risques potentiels.

Conclusion:

"I can safely say that nobody understands quantum mechanics."

Richard Feynman

CHAP 0- DES ORIGINES A NOS JOURS

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!